

9

IP 支撑协议 和 IPv6

理论教程

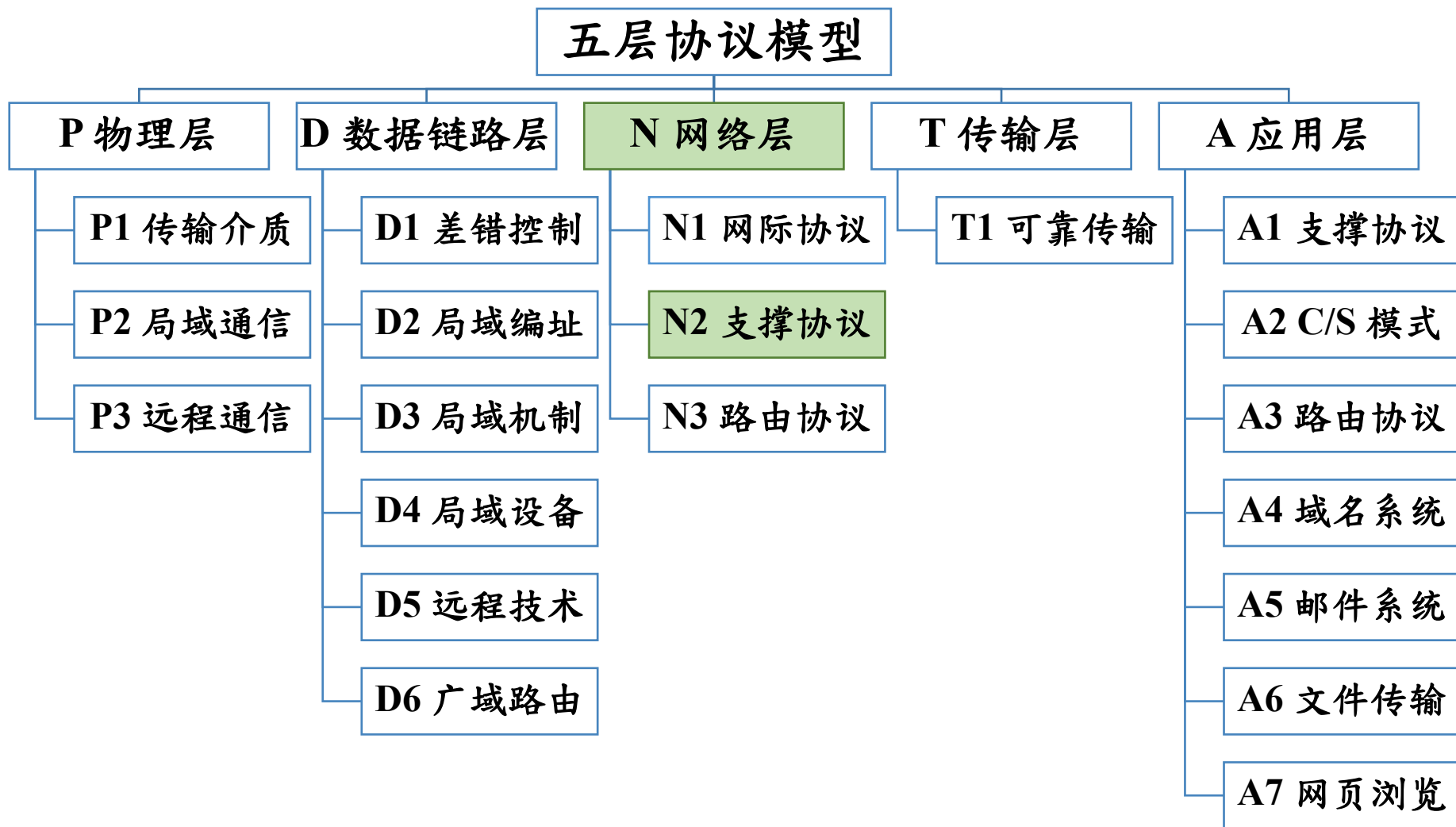


廈門大學
XIAMEN UNIVERSITY



信息学院 黄 焯
(特色化示范性软件学院) 博士, 副教授
School of Informatics Wei Huang

知识框架



主要内容

- ICMP协议

- ICMP的报文种类、主要功能
- IP与ICMP的关系
- ping 命令测试可达性的原理
- tracert 命令追踪路由的原理
- 使用ICMP发现MTU

- ARP协议

- 地址解析，地址解析的方法

主要内容

- 支撑协议与技术
 - DHCP、私有地址和NAT技术
- IPv6
 - IPv4地址的瓶颈
 - 地址格式

对应课本章节

- **PART IV Internetworking**
 - **Chapter 23 Support Protocols And Technologies**
 - **Chapter 24 The Future IP (IPv6)**

内容纲要

1	差错报告机制 (ICMP)
2	地址解析协议 (ARP)
3	动态主机配置协议 (DHCP)
4	网络地址转换 (NAT)
5	IPv6

Internet控制报文协议 (ICMP)

- Internet控制报文协议 (ICMP)
 - Internet Control Message Protocol
 - 目的：提高 IP 数据报交付成功的机会。
 - 协议层：网络层
- 机制
 - 主机或路由器报告差错情况和提供有关异常情况的报告。
- ICMP 报文作为 IP 层数据报的数据，加上数据报的首部，组成 IP 数据报发送出去。

ICMP 错误报文与信息报文

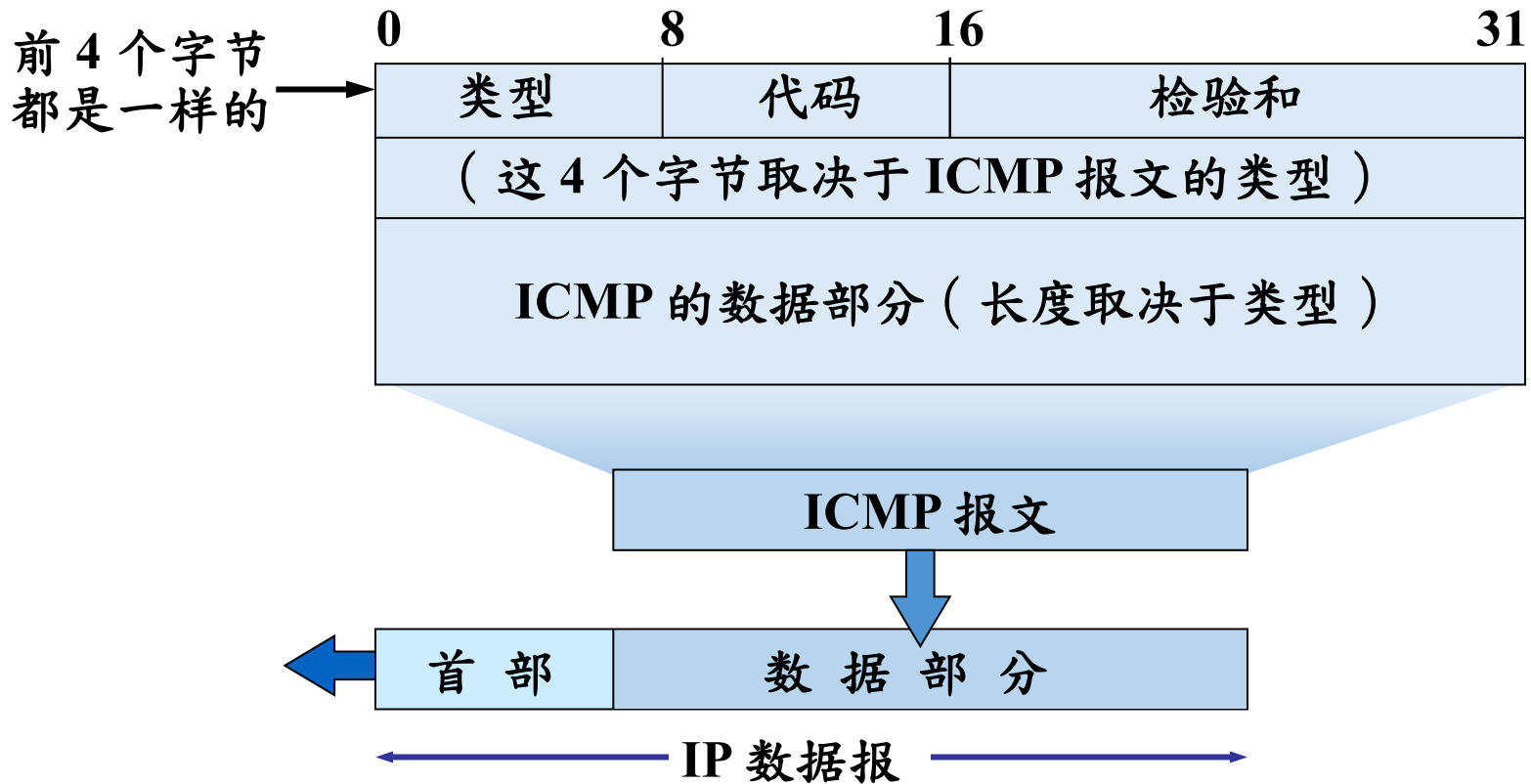
• ICMP 报文的种类

– 差错报告报文 和 询问报文。

报文种类	类型值	说明
差错 报告 报文 Error Messages	3	目的不可达
	4	源站抑制 (Source Quench)
	11	超时 (Time Exceeded)
	12	参数问题 (Parameter Problem)
	5	重定向 (Redirect)
询问 报文 Informational Messages	8 / 0	回应请求/应答 (Echo Request/Reply)
	13 / 14	时间戳请求/应答 (Timestamp Request/Reply)
	17 / 18	地址掩码请求/应答 (Address Mask Request/Reply)
	10 / 9	路由器请求/通告 (Router Solicitation / Advertisement)

ICMP 报文格式

• ICMP 报文格式



ICMP 询问报文：目的请求

Ethernet Type 2

Destination: 00:50:56:FC:52:95 *VMware:FC:52:95* [0-5]
Source: 00:0C:29:17:29:CA *VMware:17:29:CA* [6-11]
Protocol Type: 0x0800 *IP* [12-13]

IP Version 4 Header - Internet Protocol Datagram

Version: 4 [14 Mask 0xF0]
Header Length: 5 (*20 bytes*) [14 Mask 0x0F]

...

Fragment Offset: 0 (*0 bytes*) [20-21 Mask 0x1FFF]
Time To Live: 128 [22]
Protocol: 1 *ICMP - Internet Control Message Protocol* [23]
Header Checksum: 0x0000 *Checksum invalid. Should be: 0x1128* [24-25]
Source IP Address: 192.168.7.4 [26-29]
Dest. IP Address: 123.125.114.144 [30-33]

ICMP - Internet Control Messages Protocol

ICMP Type: 8 *Echo Request* [34]
ICMP Code: 0 [35]
ICMP Checksum: 0x4D5A [36-37]
Identifier: 0x0001 [38-39]
Sequence Number: 1 [40-41]
ICMP Data Area: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghi [42-73]

ICMP 询问报文：目的应答

Ethernet Type 2

Destination: 00:0C:29:17:29:CA *VMware:17:29:CA* [0-5]
Source: 00:50:56:FC:52:95 *VMware:FC:52:95* [6-11]
Protocol Type: 0x0800 *IP* [12-13]

IP Version 4 Header - Internet Protocol Datagram

Version: 4 [14 Mask 0xF0]
Header Length: 5 (*20 bytes*) [14 Mask 0x0F]
...

Fragment Offset: 0 (*0 bytes*) [20-21 Mask 0x1FFF]
Time To Live: 128 [22]
Protocol: 1 *ICMP - Internet Control Message Protocol* [23]
Header Checksum: 0xB747 [24-25]
Source IP Address: 123.125.114.144 [26-29]
Dest. IP Address: 192.168.7.4 [30-33]

ICMP - Internet Control Messages Protocol

ICMP Type: 0 *Echo Reply* [34]
ICMP Code: 0 [35]
ICMP Checksum: 0x555A [36-37]
Identifier: 0x0001 [38-39]
Sequence Number: 1 [40-41]
ICMP Data Area: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghi [42-73]

ICMP 差错报告报文：超时

Ethernet Type 2

Destination: 00:0C:29:17:29:CA *VMware:17:29:CA* [0-5]
Source: 00:50:56:FC:52:95 *VMware:FC:52:95* [6-11]
Protocol Type: 0x0800 *IP* [12-13]

IP Version 4 Header - Internet Protocol Datagram

Version: 4 [14 Mask 0xF0]
Header Length: 5 (*20 bytes*) [14 Mask 0x0F]

...

Fragment Offset: 0 (*0 bytes*) [20-21 Mask 0x1FFF]
Time To Live: 128 [22]
Protocol: 1 *ICMP - Internet Control Message Protocol* [23]
Header Checksum: 0x8288 [24-25]
Source IP Address: 192.168.7.2 [26-29]
Dest. IP Address: 192.168.7.4 [30-33]

ICMP - Internet Control Messages Protocol

ICMP Type: 11 *Time Exceeded* [34]
ICMP Code: 0 *Time to Live count exceeded* [35]
ICMP Checksum: 0xF4FF [36-37]
Unused (must be zero): 0x00000000 [38-41]

ICMP 差错报告报文：超时

Header of packet that caused error follows.

IP Version 4 Header - Internet Protocol Datagram

Version: 4 [42 Mask 0xF0]
Header Length: 5 (20 bytes) [42 Mask 0x0F]

...

Fragment Offset: 0 (0 bytes) [48-49 Mask 0x1FFF]
Time To Live: 1 [50]
Protocol: 1 ICMP - Internet Control Message Protocol [51]
Header Checksum: 0x1C3F [52-53]
Source IP Address: 192.168.7.4 [54-57]
Dest. IP Address: 210.34.0.12 [58-61]

ICMP - Internet Control Messages Protocol

ICMP Type: 8 Echo Request [62]
ICMP Code: 0 [63]
ICMP Checksum: 0xF7F7 [64-65]
Identifier: 0x0001 [66-67]
Sequence Number: 7 [68-69]
ICMP Data

Area: [70-133]

ICMP 差错报告报文

- 不应发送 ICMP 差错报告报文的几种情况
 - 对 ICMP 差错报告报文不再发送 ICMP 差错报告报文。
 - 对第一个分片的数据报片的所有后续数据报片都不发送 ICMP 差错报告报文。
 - 对具有多播地址的数据报都不发送 ICMP 差错报告报文。
 - 对具有特殊地址（如 127.0.0.0 或 0.0.0.0）的数据报不发送 ICMP 差错报告报文。

ping 使用ICMP消息测试可达性

- PING (Packet Internet Groper) ，因特网包探索器
- 报文类型：ICMP回送请求和回送回复消息。
 - 把包含ICMP回送请求消息的IP数据报发送到指定的目的地。
 - 每当一个回送请求到达，ICMP软件必须发送一个回送应答。
- ping 是应用层直接使用网络层 ICMP 的例子
 - 它没有通过传输层的 TCP 或UDP 。

tracert 使用ICMP追踪路由器

- 每个路由器处理生存周期 (TIME TO LIVE) 计数器。
 - traceroute 程序发送一系列数据报，等待每一个响应
 - 如果计数器达到零，则路由器丢弃数据报，并将ICMP超时错误发送回源。
 - traceroute 不断增加 TTL 值，直到该值足够大到数据报到达其最终目标。
 - 发送ICMP回送请求消息；目标主机将生成ICMP回送应答。
 - 将数据报发送给不存在的应用程序；目标主机将生成ICMP目的地无法到达的消息。

相关命令行程序（ Windows为例 ）

- Ping
 - 因特网分组测程序（ Packet Internet Groper ）
- Tracert
 - 跟踪路由（ Trace Router ）
- Route
 - 路由（ Route ）
- 高级用法，请进入控制台，输入：XXXX /?

检查网络是否连通

```
C:\Windows\system32>ping www.xmu.edu.cn
```

正在 Ping www.xmu.edu.cn [210.34.0.12] 具有 32 字节的数据:

来自 210.34.0.12 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=128

来自 210.34.0.12 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=128

来自 210.34.0.12 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=128

来自 210.34.0.12 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=128

210.34.0.12 的 Ping 统计信息:

数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),

往返行程的估计时间(以毫秒为单位):

最短 = 1ms, 最长 = 1ms, 平均 = 1ms

操作网络路由表

```
C:\Windows\system32>route print -4
```

IPv4 路由表

活动路由:

网络目标	网络掩码	网关	接口	跃点数
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.7.2	192.168.7.132	10
127.0.0.0	255.0.0.0	在链路上	127.0.0.1	306
127.0.0.1	255.255.255.255	在链路上	127.0.0.1	306
127.255.255.255	255.255.255.255	在链路上	127.0.0.1	306
192.168.7.0	255.255.255.0	在链路上	192.168.7.132	266
192.168.7.132	255.255.255.255	在链路上	192.168.7.132	266
192.168.7.255	255.255.255.255	在链路上	192.168.7.132	266
224.0.0.0	240.0.0.0	在链路上	127.0.0.1	306
224.0.0.0	240.0.0.0	在链路上	192.168.7.132	266
255.255.255.255	255.255.255.255	在链路上	127.0.0.1	306
255.255.255.255	255.255.255.255	在链路上	192.168.7.132	266

永久路由:

无

搜索目标的跃点数

```
C:\Windows\system32>tracert www.xmu.edu.cn
```

通过最多 30 个跃点跟踪

到 www.xmu.edu.cn [210.34.0.12] 的路由:

1	<1 毫秒	1 ms	12 ms	192.168.7.2
2	*	*	*	请求超时。
3	*	*	*	请求超时。
4	*	*	*	请求超时。
5	1 ms	1 ms	1 ms	210.34.0.12

跟踪完成。

使用ICMP发现路径MTU

• 路径MTU发现

- RFC1191使用分段标志中的“不能分段”来要求中间路由器在发现包太长时返回一个ICMP出错报文。
- 尽管大多数的系统不支持路径MTU发现功能，但可以很容易地修改traceroute程序，用它来确定路径MTU。
- 发送的第一个分组的长度正好与出口MTU相等，每次收到“不能分片”差错时就减小分组的长度。如果路由器发送的ICMP差错报文是新格式，包含出口的MTU，那么就用该MTU值来发送，否则就用下一个最小的MTU值来发送。

内容纲要

1	差错报告机制 (ICMP)
2	地址解析协议 (ARP)
3	动态主机配置协议 (DHCP)
4	网络地址转换 (NAT)
5	IPv6

地址解析 (Address Resolution)

- 将IP地址解析为MAC地址的叫做地址解析
 - IP是虚拟的，但数据链路层需要物理地址，最终要换的
- 地址解析协议 (Address Resolution Protocol , ARP)
- 概念地址边界
 - IP地址、物理地址

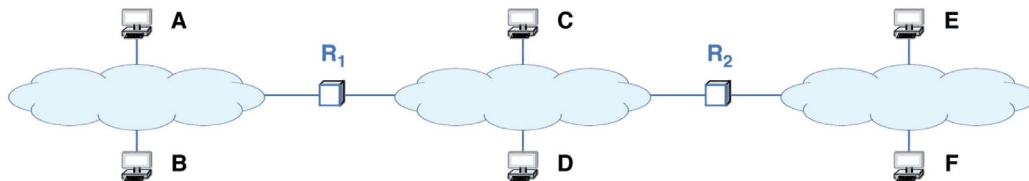


Figure 23.1 An example internet of three networks and computers connected to each.

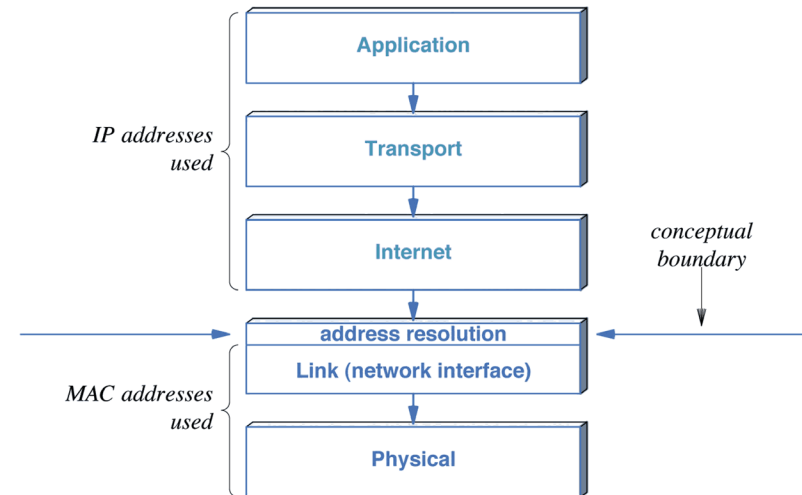
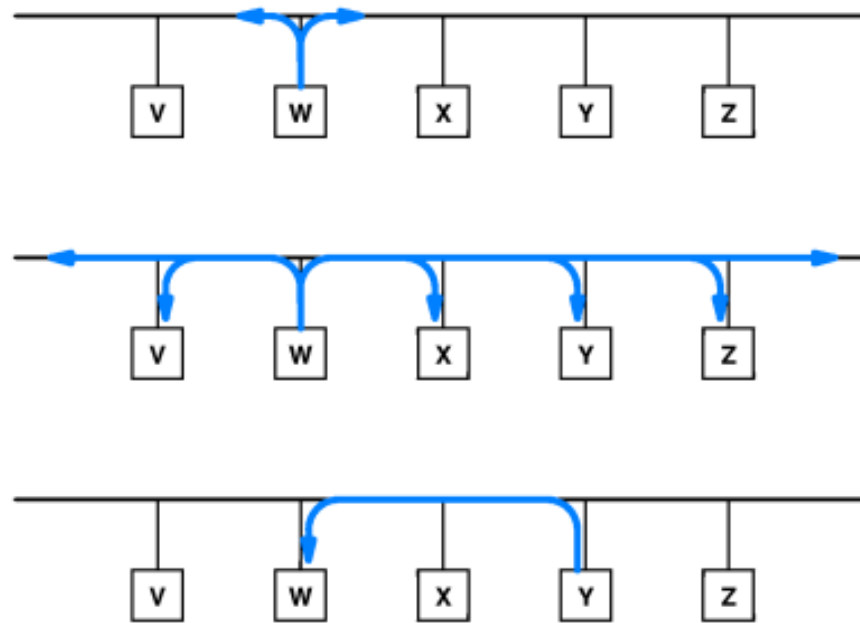


Figure 23.5 Illustration of the boundary between the use of IP addresses and MAC addresses.

地址解析技术

- 不管网络层使用的是什么协议，在实际网络的链路上传送数据帧时，最终还是必须使用硬件地址。
- ARP标准定义了请求与响应



地址解析技术分类

- 查表 (Table lookup)
 - 存储在内存表。
- 相近形式计算
 - 配置使得硬件地址可通过简单的布尔和算术运算得出对应的协议地址。
- 消息交换
 - 一台计算机发出某个地址联编的请求消息后，另一台计算机返回一个包含所需信息的应答消息。

使用 ARP 的四种典型情况

- 主机发送数据报到本网络上的另一台主机。
 - 找到目的主机的硬件地址。
- 主机发送数据报到另一个网络上的一台主机。
 - 找到本网络上一个路由器的硬件地址。由该路由器转发。
- 路由器转发数据报到本网络上的一台主机。
 - 找到目的主机的硬件地址。
- 路由器转发数据报到另一个网络上的一台主机。
 - 找到本网络上另一个路由器的硬件地址。由该路由器转发。

ARP 消息格式

- ARP 帧格式

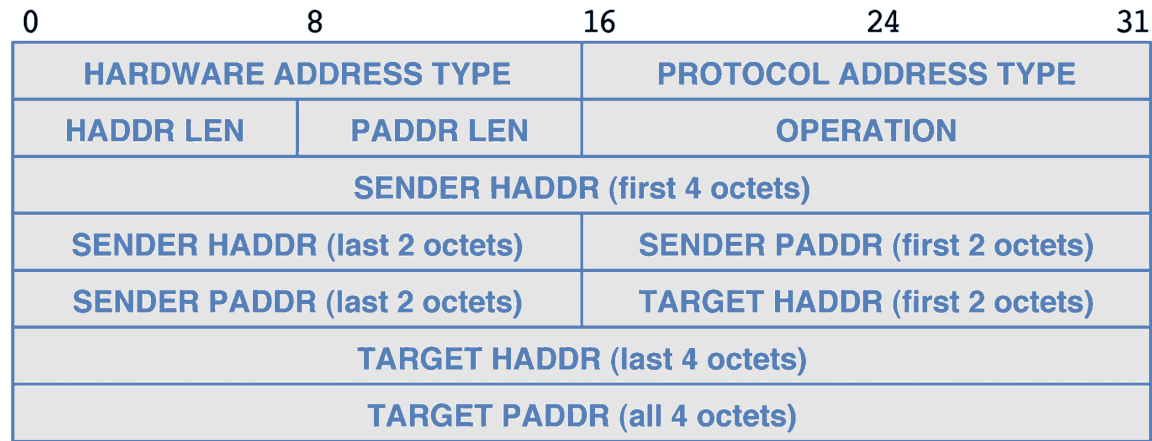


Figure 23.3 The format for an ARP message when binding an IPv4 address to an Ethernet address.

- ARP 封装

— 帧类型: 0x0806

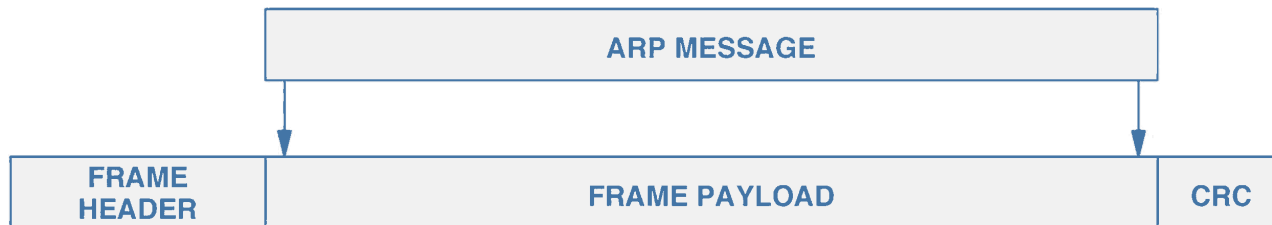


Figure 23.4 Illustration of ARP encapsulation in an Ethernet frame.

ARP路由表

```
C:\Windows\system32>arp -a
```

```
接口: 192.168.33.3 --- 0xd
```

Internet 地址	物理地址	类型
192.168.33.6	f8-b1-56-b5-39-bc	动态
192.168.33.14	9c-21-6a-f6-82-6d	动态
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	静态

```
接口: 192.168.1.1 --- 0x12
```

Internet 地址	物理地址	类型
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	静态

```
接口: 169.254.0.1 --- 0x13
```

Internet 地址	物理地址	类型
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	静态

ARP 消息格式

Packet Info

Packet Number: 1
Flags: 0x00000000
Status: 0x00000000
Packet Length: 64
Timestamp: 14:17:23.430079000 04/11/2014

Ethernet Type 2

Destination: FF:FF:FF:FF:FF:FF Ethernet Broadcast [0-5]
Source: 00:0C:29:17:29:CA VMware:17:29:CA [6-11]
Protocol Type: 0x0806 IP ARP [12-13]

ARP - Address Resolution Protocol

Hardware: 1 Ethernet (10Mb) [14-15]
Protocol: 0x0800 IP [16-17]
Hardware Addr Length: 6 [18]
Protocol Addr Length: 4 [19]
Operation: 1 ARP Request [20-21]
Sender Hardware Addr: 00:0C:29:17:29:CA VMware:17:29:CA [22-27]
Sender Internet Addr: 192.168.7.4 [28-31]
Target Hardware Addr: 00:00:00:00:00:00 Xerox:00:00:00 (ignored) [32-37]
Target Internet Addr: 192.168.7.2 [38-41]

Extra bytes

Number of bytes:
..... 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [42-57]
.. 00 00 [58-59]

ARP 消息格式

Packet Info

Packet Number: 2
Flags: 0x00000000
Status: 0x00000000
Packet Length: 64
Timestamp: 14:17:23.516605000 04/11/2014

Ethernet Type 2

Destination: 00:0C:29:17:29:CA *VMware:17:29:CA* [0-5]
Source: 00:50:56:FC:52:95 *VMware:FC:52:95* [6-11]
Protocol Type: 0x0806 *IP ARP* [12-13]

ARP - Address Resolution Protocol

Hardware: 1 *Ethernet (10Mb)* [14-15]
Protocol: 0x0800 *IP* [16-17]
Hardware Addr Length: 6 [18]
Protocol Addr Length: 4 [19]
Operation: 2 *ARP Response* [20-21]
Sender Hardware Addr: 00:50:56:FC:52:95 *VMware:FC:52:95* [22-27]
Sender Internet Addr: 192.168.7.2 [28-31]
Target Hardware Addr: 00:0C:29:17:29:CA *VMware:17:29:CA* [32-37]
Target Internet Addr: 192.168.7.4 [38-41]

Extra bytes

Number of bytes:
..... 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [42-57]
.. 00 00 [58-59]

应当注意的问题

- ARP 解决同一局域网上的IP和硬件地址的映射问题。
 - 如果目标主机和源主机不在同一个局域网，则通过 ARP 找到位于本局域网上的某个路由器的硬件地址，把分组发送给这个路由器转发给下一个网络。直到同一局域网。
 - 从IP地址到硬件地址的解析是对用户是透明的。
 - 只要主机或路由器要和本网络上的另一个已知 IP 地址的主机或路由器进行通信，ARP 协议就会自动地将该 IP 地址解析为链路层所需要的硬件地址。

ARP欺骗

- ARP欺骗的核心思想

- 向目标主机发送伪造的ARP应答，并使目标主机接收应答中伪造的IP地址与MAC地址之间的映射对，以此更新目标主机ARP缓存。

- ARP欺骗的防范

- S代表源主机，被欺骗的目标主机；
D代表目的主机，S本来向它发送数据；
A代表攻击者，进行ARP欺骗。

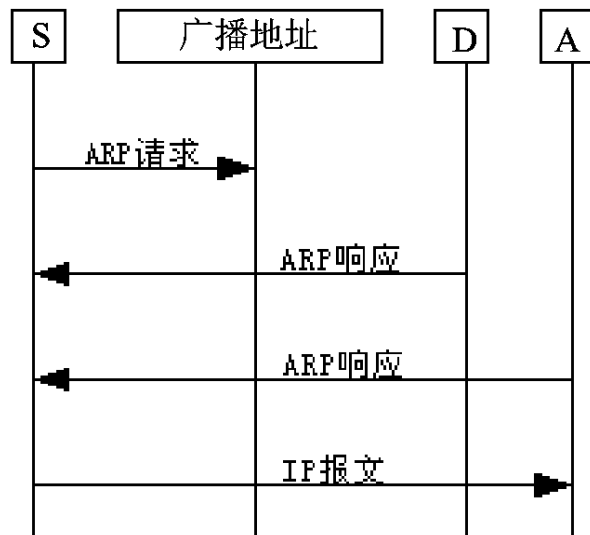


图1 实施ARP欺骗的过程

ARP高速缓存（ARP Cache）

- 局域网各主机和路由器的IP地址到硬件地址的映射表。
 - 当主机A欲向本局域网上的某个主机B发送IP数据报时，就先在其ARP高速缓存中查看有无主机B的IP地址。如有，就可查出其对应的硬件地址，再将此硬件地址写入MAC帧，然后通过局域网将该MAC帧发往此硬件地址。
 - 为了减少网络上的通信量，主机A在发送其ARP请求分组时，就将其IP地址到硬件地址的映射写入ARP请求分组。
 - 当主机B收到A的ARP请求分组时，就将主机A的这一地址映射写入主机B自己的ARP高速缓存中。

内容纲要

1	差错报告机制 (ICMP)
2	地址解析协议 (ARP)
3	动态主机配置协议 (DHCP)
4	网络地址转换 (NAT)
5	IPv6

IP地址哪里来

- 向ISP购买一个（或段）IP的使用权
- 大量设备如何使用有限的地址上网
 - DHCP服务：“时分多路复用”，轮流使用IP地址
 - NAT、NAPT服务：“频分多路复用”，共用一个IP地址

动态主机配置协议 (DHCP)

- 早期：反向地址解析协议 (RARP)
- 作用：从服务器获得IP地址。
- 已知条件
 - 本地机器：没有IP (本机IP：0.0.0.0；MAC已知)
 - 目的机器：有IP但不知道 (目的IP、MAC，全1广播)
- DHCP获得的IP地址有租期，可附加其他配置
- DHCP提供一个好心的服务 (防君子不防小人)

监听结果

• 用Omnipeek软件解析DHCP包

— 拔出网线，开软件，勾选DHCP，插入网线，再解析

ID	Src. Logical	Src. Physical	Src. Port	Dest. Log.	Dest. Phy.	Dest. Prt.	Summary	Expert
1	0.0.0.0	00:0C:29:37:5A:1B	UDP 68	255.255.255.255	FF:FF:FF:FF:FF:FF	UDP 67	C DISCOVER 192.168.7.132 WIN-KG9CLM76UIA	
2	192.168.7.254	00:50:56:E2:AF:04	UDP 67	192.168.7.132	00:0C:29:37:5A:1B	UDP 68	R OFFER 192.168.7.132	
3	0.0.0.0	00:0C:29:37:5A:1B	UDP 68	255.255.255.255	FF:FF:FF:FF:FF:FF	UDP 67	C REQUEST 192.168.7.132 WIN-KG9CLM76UIA	
4	192.168.7.254	00:50:56:E2:AF:04	UDP 67	192.168.7.132	00:0C:29:37:5A:1B	UDP 68	R ACK	DHCP Low Lease Time (30 minutes, threshold=30 minutes)

监听结果节选

Packet #1

Ethernet Type 2

Destination: FF:FF:FF:FF:FF:FF *Ethernet Broadcast* [0-5]
Source: 00:0C:29:37:5A:1B *VMware:37:5A:1B* [6-11]
Protocol Type: 0x0800 *IP* [12-13]

IP Version 4 Header - Internet Protocol Datagram

Version: 4 [14 Mask 0xF0]
Protocol: 17 *UDP* [23]
Source IP Address: 0.0.0.0 [26-29]
Dest. IP Address: 255.255.255.255 *IP Broadcast* [30-33]

UDP - User Datagram Protocol

Source Port: 68 *bootpc* [34-35]
Destination Port: 67 *bootps* [36-37]

BootP - Bootstrap Protocol

IP Address Known By Client: 0.0.0.0 *IP Address Not Known By Client* [54-57]
Client IP Addr Given By Srvr: 0.0.0.0 [58-61]
Server IP Address: 0.0.0.0 [62-65]
Gateway IP Address: 0.0.0.0 [66-69]
Client Hardware Addr: 00:0C:29:37:5A:1B *VMware:37:5A:1B* [70-75]

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

Requested IP Address

Address: 192.168.7.132 [296-299]

Host Name Address

String: WIN-KG9CLM76UIA [302-316]

DHCP的配置

• Windows提供DHCP Client服务

The screenshot shows the TP-LINK TL-WVR308 web interface. The browser address bar displays '192.168.33.14/userRpm/Index.htm'. The interface has a sidebar on the left with navigation links: 系统状态, 设置向导, 接口设置, WAN设置, LAN设置, MAC设置, 交换机设置, 无线设置, 对象管理, 传输控制, 防火墙, 行为管控, VPN, 系统服务, and 系统工具. The main content area is titled '配置参数' (Configuration Parameters) and shows the 'DHCP服务' (DHCP Service) tab selected. The configuration includes: 'DHCP服务器' (DHCP Server) set to '启用' (Enabled); '地址池起始地址' (Address Pool Start Address) as '192.168.33.9'; '地址池结束地址' (Address Pool End Address) as '192.168.33.13'; '地址租期' (Address Lease Time) as '120' minutes; '网关地址' (Gateway Address) as '192.168.33.14' (optional); '缺省域名' (Default Domain Name) (optional); '首选DNS服务器' (Preferred DNS Server) as '0.0.0.0' (optional); and '备用DNS服务器' (Backup DNS Server) as '0.0.0.0' (optional). There are '保存' (Save) and '帮助' (Help) buttons.

The screenshot shows a '网络连接详细信息' (Network Connection Detailed Information) window. It displays a table of network parameters for the 'localdomain' connection. The table has two columns: '属性' (Property) and '值' (Value).

属性	值
连接特定的 DNS 后缀	localdomain
描述	Intel(R) 82574L 千兆网络连接
物理地址	00-0C-29-37-5A-1B
已启用 DHCP	是
IPv4 地址	192.168.7.132
IPv4 子网掩码	255.255.255.0
获得租约的时间	2013年5月19日 10:03:51
租约过期的时间	2013年5月19日 10:34:01
IPv4 默认网关	192.168.7.2
IPv4 DHCP 服务器	192.168.7.254
IPv4 DNS 服务器	192.168.7.2
IPv4 WINS 服务器	192.168.7.2
已启用 NetBIOS over Tc...	是
连接-本地 IPv6 地址	fe80::69a1:1231:cea2:75ef%12
IPv6 默认网关	
IPv6 DNS 服务器	

A '关闭(C)' (Close) button is located at the bottom right of the window.

内容纲要

1	差错报告机制 (ICMP)
2	地址解析协议 (ARP)
3	动态主机配置协议 (DHCP)
4	网络地址转换 (NAT)
5	IPv6

网络地址转换 (NAT)

- NAT应用场景

- 多台主机上网，但是只有一个公网IP地址

- NAT动机：IP地址紧张，端口号并不紧张

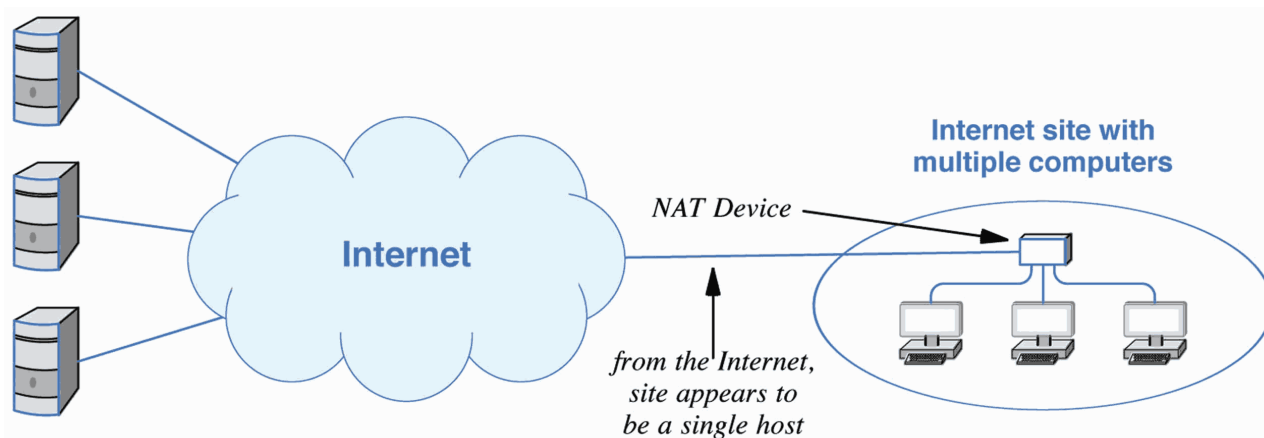


Figure 23.9 The conceptual architecture used with NAT.

Copyright © 2009 Pearson Prentice Hall, Inc.

私有地址

- 目的：虚拟的寻址机制
 - NAT的目的是提供一种错觉。
- NAT使用的私有地址块

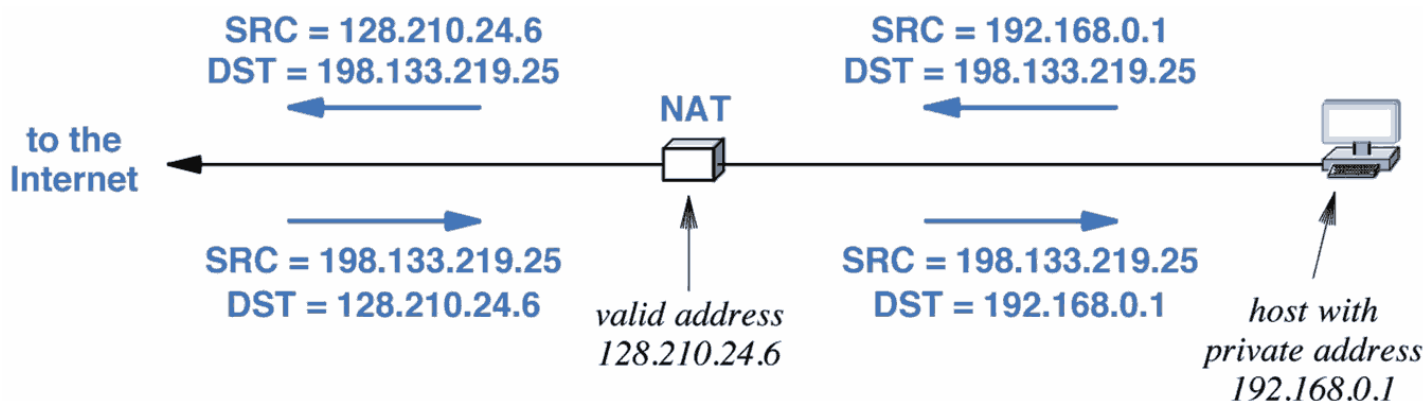
网络号	类	个数	说明
10.0.0.0/8	A	1	
169.254.0.0/16	B	1	一般开启DHCP客户端又无法获取到IP时使用
172.16.0.0/12	B	16	
192.168.0.0/16	C	256	

- 防止IP冲突，私有地址不被路由

NAT的地址转换

- NAT的最基本形式将数据报中的IP源地址由站点替换为Internet，并且将IP目的地址由Internet替换为站点

Direction	Field	Old Value	New Value
out	IP Source	192.168.0.1	128.210.24.6
	IP Destination	198.133.219.25	-- no change --
in	IP Source	198.133.219.25	-- no change --
	IP Destination	128.210.24.6	192.168.0.1



传输层的NAT (NAPT)

- 传输层的特别之处：端口号
- 端口号也参与转换
 - 因为终究是主机上的应用在上网
- NAT有时候也用于负载均衡

Dir.	Fields	Old Value	New Value
out	IP SRC:TCP SRC	192.168.0.1:30000	128.10.24.6:40001
out	IP SRC:TCP SRC	192.168.0.2:30000	128.10.24.6:40002
in	IP DEST:TCP DEST	128.10.19.20:40001	192.168.0.1:30000
in	IP DEST:TCP DEST	128.10.19.20:40002	192.168.0.2:30000

FTP Login (VMWare)

Timestamp: 21:00:57.444125300 04/11/2014

Ethernet Type 2

Destination: 00:50:56:FC:52:95 VMware:FC:52:95 [0-5]
Source: 00:0C:29:17:29:CA VMware:17:29:CA [6-11]
Protocol Type: 0x0800 IP [12-13]

IP Version 4 Header - Internet Protocol Datagram

...

Fragment Offset: 0 (0 bytes) [20-21 Mask 0x1FFF]
Time To Live: 128 [22]
Protocol: 6 TCP - Transmission Control Protocol [23]
Header Checksum: 0x0000 Checksum invalid. Should be: 0xB059 [24-25]
Source IP Address: 192.168.7.4 [26-29]
Dest. IP Address: 59.77.7.25 [30-33]

TCP - Transport Control Protocol

Source Port: 4425 netrockey6 [34-35]
Destination Port: 21 ftp [36-37]
Sequence Number: 1304971726 [38-41]
Ack Number: 1171416600 [42-45]
TCP Offset: 5 (20 bytes) [46 Mask 0xF0]

...

FTP Control - File Transfer Protocol

Line 1: USER student<CR><LF> [54-65]

FTP Login (NAT)

Timestamp: 21:00:57.764403200 04/11/2014

Ethernet Type 2

Destination: 3C:E5:A6:D0:**:** HangzhouH3:D0:**:** [0-5]
Source: F8:B1:56:B5:**:** [6-11]
Protocol Type: 0x0800 IP [12-13]

IP Version 4 Header - Internet Protocol Datagram

...

Fragment Offset: 0 (0 bytes) [20-21 Mask 0x1FFF]
Time To Live: 128 [22]
Protocol: 6 TCP - Transmission Control Protocol [23]
Header Checksum: 0x0000 Checksum invalid. Should be: 0x0B26 [24-25]
Source IP Address: 59.77.5.*** [26-29]
Dest. IP Address: 59.77.7.25 [30-33]

TCP - Transport Control Protocol

Source Port: 10405 [34-35]
Destination Port: 21 ftp [36-37]
Sequence Number: 2633766987 [38-41]
Ack Number: 300260607 [42-45]
TCP Offset: 5 (20 bytes) [46 Mask 0xF0]

...

FTP Control - File Transfer Protocol

Line 1: USER student<CR><LF> [54-65]

FTP Response (NAT)

Timestamp: 21:00:57.764979200 04/11/2014

Ethernet Type 2

Destination: F8:B1:56:B5:**:* [0-5]

Source: 3C:E5:A6:D0:**:* HangzhouH3:D0:**:* [6-11]

Protocol Type: 0x0800 IP [12-13]

IP Version 4 Header - Internet Protocol Datagram

...

Fragment Offset: 0 (0 bytes) [20-21 Mask 0x1FFF]

Time To Live: 63 [22]

Protocol: 6 TCP - Transmission Control Protocol [23]

Header Checksum: 0xB59D [24-25]

Source IP Address: 59.77.7.25 [26-29]

Dest. IP Address: 59.77.5.*** [30-33]

TCP - Transport Control Protocol

Source Port: 21 ftp [34-35]

Destination Port: 10405 [36-37]

Sequence Number: 300260607 [38-41]

Ack Number: 2633767001 [42-45]

TCP Offset: 5 (20 bytes) [46 Mask 0xF0]

...

FTP Control - File Transfer Protocol

Line 1: 331 User name okay, need password.<CR><LF> [54-87]

FTP Response (VMWare)

Timestamp: 21:00:57.444794300 04/11/2014

Ethernet Type 2

Destination: 00:0C:29:17:29:CA VMware:17:29:CA [0-5]
Source: 00:50:56:FC:52:95 VMware:FC:52:95 [6-11]
Protocol Type: 0x0800 IP [12-13]

IP Version 4 Header - Internet Protocol Datagram

...

Fragment Offset: 0 (0 bytes) [20-21 Mask 0x1FFF]
Time To Live: 128 [22]
Protocol: 6 TCP - Transmission Control Protocol [23]
Header Checksum: 0xF389 [24-25]
Source IP Address: 59.77.7.25 [26-29]
Dest. IP Address: 192.168.7.4 [30-33]

TCP - Transport Control Protocol

Source Port: 21 ftp [34-35]
Destination Port: 4425 netrockey6 [36-37]
Sequence Number: 1171416600 [38-41]
Ack Number: 1304971740 [42-45]
TCP Offset: 5 (20 bytes) [46 Mask 0xF0]

...

FTP Control - File Transfer Protocol

Line 1: 331 User name okay, need password.<CR><LF> [54-87]

内容纲要

1	差错报告机制 (ICMP)
2	地址解析协议 (ARP)
3	动态主机配置协议 (DHCP)
4	网络地址转换 (NAT)
5	IPv6

IPv6的产生

- IP的瓶颈

- 2011年2月3日IPv4的42亿地址分配用尽。

- 解决方案：IPv6

- 更大地址空间的新版本的IP。

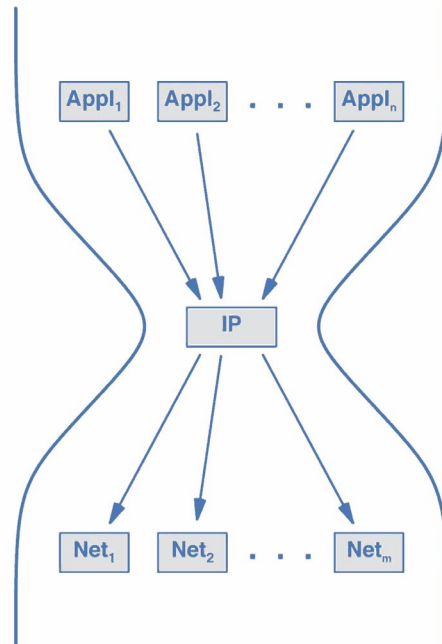
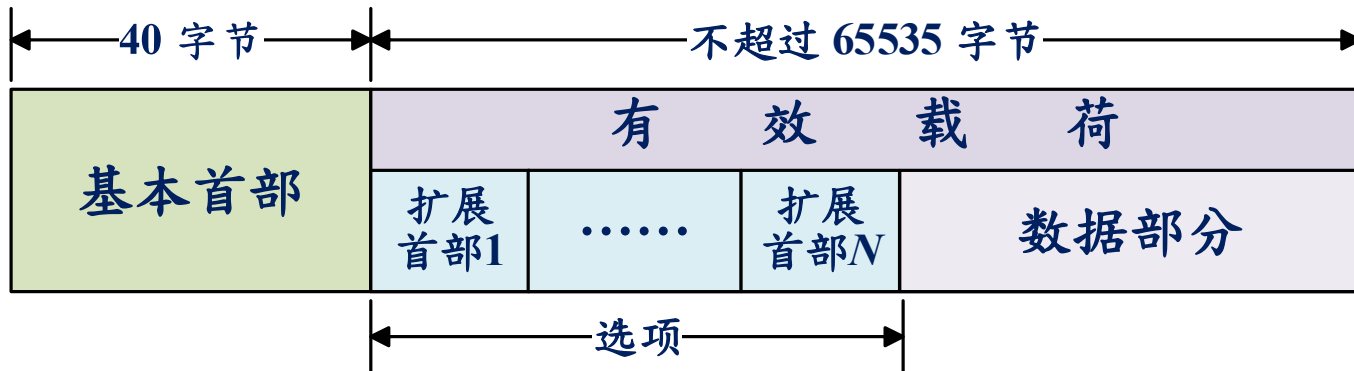


Figure 24.1 The hourglass model of Internet communication with IP at the center.

IPv6 数据报的一般形式

- IPv6 数据报由两大部分组成
 - 基本首部 (base header)
 - 有效载荷 (payload) 。
 - 有零个或多个扩展首部 (extension header)
 - 后面是数据部分
- 具有多个可选扩展首部的 IPv6 数据报的一般形式



IPv6 数据报的基本首部

- 基本首部长固定为 40 字节
- 首部字段数减少为 8 个，取消了不必要的功能

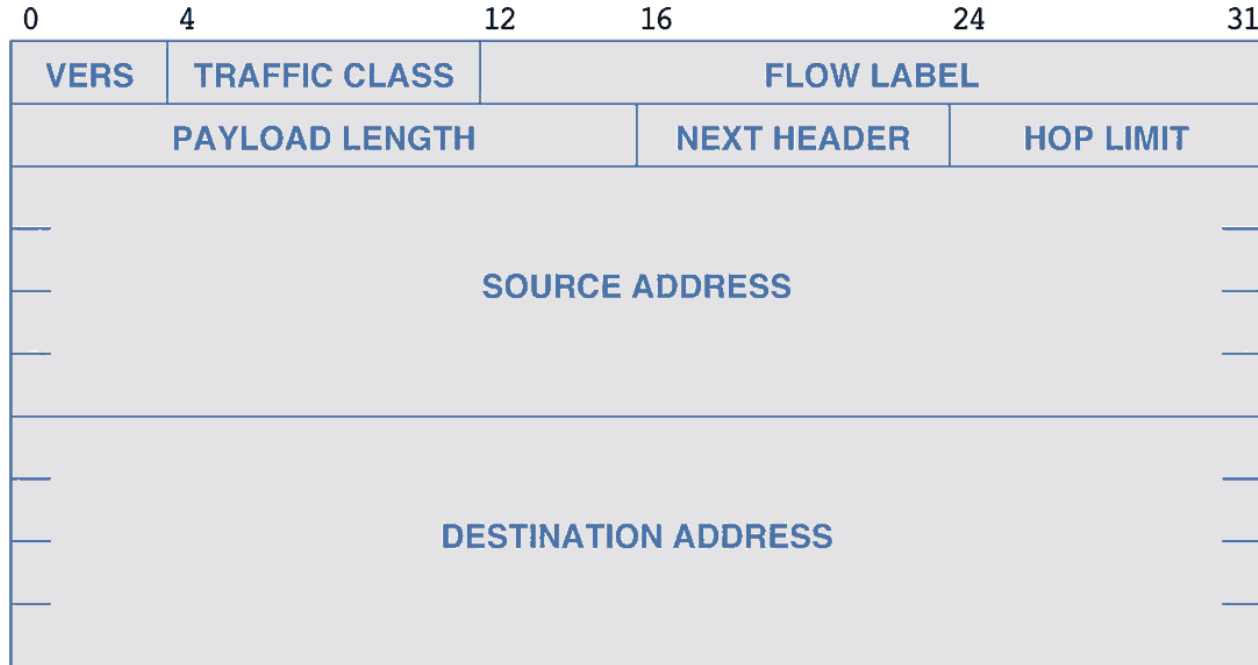


Figure 24.3 The format of the base header in an IPv6 datagram.

基本首部

- 对首部中的 IPv4 部分字段进行了更改
 - 取消了首部长度的字段，因为它固定为 40 字节
 - 取消了服务类型字段、检验和字段
 - 总长度字段，改为有效载荷长度字段
 - 取消标识字段，新增流标号字段
 - 用于实时数据传输（如语音和视频）的 QoS 保证
 - 通过其他机制（如扩展头）来处理分片问题
 - TTL 字段，改为跳数限制字段
 - 协议字段，改为下一个首部字段
 - 选项字段，改为扩展首部来实现选项功能

基本首部字段说明

- 版本 (version) : 4 位。
 - 它指明了协议的版本，对 IPv6 该字段总是 6。
- 通信量类 (traffic class) : 8 位。
 - 为了区分不同的 IPv6 数据报的类别或优先级。
 - 目前正在进行不同的通信量类性能的实验。
- 流标号 (flow label) : 20 位。
 - 流是互联网络上从特定源点到特定终点的一系列数据报
 - 流所经过的路径上的路由器都保证指明的服务质量。
 - 所有属于同一个流的数据报都具有同样的流标号。

基本首部字段说明

- 有效载荷长度（ payload length ）：16 位。
 - IPv6 数据报除基本首部以外的字节数（含所有扩展首部）
 - 其最大值是 64 KB。
- 下一个首部（ next header ）：8 位。
 - 相当于 IPv4 的协议字段或可选字段。
- 跳数限制（ hop limit ）：8 位。
 - 源站在数据报发出时即设定跳数限制。
 - 路由器在转发数据报时将跳数限制字段中的值减 1。
 - 当跳数限制的值为零时，就要将此数据报丢弃。

基本首部字段说明

- 源地址：128 位。
 - 数据报的发送站的 IP 地址。
- 目的地址：128 位。
 - 数据报的接收站的 IP 地址。

扩展首部说明

- 把原来 IPv4 首部中选项的功能都放在扩展首部中
- 将扩展首部留给路径两端的源站和目的站来处理。
- 数据报途中经过的路由器都不处理这些扩展首部
 - 只有一个首部例外，即逐跳选项扩展首部
- 大大提高了路由器的处理效率

扩展首部说明

- RFC 2460 定义了六种扩展首部：

- 逐跳选项
- 路由选择
- 分片
- 鉴别
- 封装安全有效载荷
- 目的站选项

IPv6地址：基本类型地址

- IPv6 数据报的目的地址可以是以下基本类型地址之一
 - 单播 (unicast)：传统的点对点通信。
 - 多播 (multicast)：一点对多点的通信。
 - 任播 (anycast)：目的站是一组计算机，只交付其中一个。
 - 通常是距离最近的一个。
- 结点：IPv6主机和路由器均称为结点
- 接口：一个结点有多个与链路相连的接口。
 - IPv6 地址是分配给结点上面的接口的。
 - 一个接口可以有多个单播地址。

IPv6地址：冒分十六进制数表示法

- 冒分十六进制数表示法（兼容CIDR表示法）
 - 按16位一组，以冒号分隔每个组
 - 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334
 - 前导0压缩：0db8写成db8
 - 零压缩：两个冒号代替连续出现两个以上的零，最多1次
 - 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334
- IPv4扩展到IPv6
 - ::ffff:0:0/96前缀

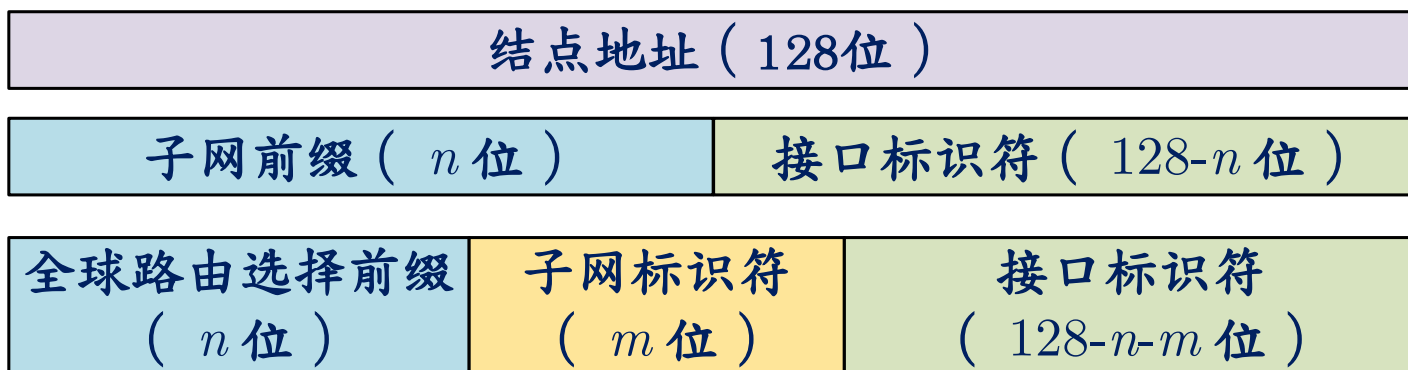
IPv6地址：分类

- 未指明地址：全 0 地址，缩写为 ::。
 - 只能为没有配置 IP 地址的主机作源地址用
- 环回地址：最低位为 1，其它为 0，缩写为 ::1。
 - 作用和 IPv4 的环回地址一样。
- 多播地址：前 8 位为 1，缩写为 FF00::/8。
 - 功能和 IPv4 的一样。
- 本地链路单播地址：缩写为 FE80::/10
 - 有些单位的网络使用 TCP/IP 协议，但并没连接到互联网上。
 - 仅用于内部通信，不能和互联网上的其他主机通信。

IPv6地址：分类

- 全球单播地址

- 使用得最多的一类。
- 曾提出过多种方案来进一步划分这 128 位的单播地址。
- 根据 2006 年发布的草案标准 RFC 4291 的建议，IPv6 单播地址的划分方法非常灵活。



从 IPv4 向 IPv6 过渡

- 新安装的 IPv6 系统能够向后兼容
 - IPv6 系统必须能够接收和转发 IPv4 分组
 - 能够为 IPv4 分组选择路由。
- 两种向 IPv6 过渡的策略
 - 使用双协议栈
 - 在完全过渡到 IPv6 之前，使一部分主机（或路由器）装有两个协议栈，一个 IPv4 和一个 IPv6。
 - 使用隧道技术
 - 在 IPv6 数据报要进入 IPv4 网络时，把 IPv6 数据报封装成为 IPv4 数据报，整个的 IPv6 数据报变成了 IPv4 数据报的数据部分。

ICMPv6

- IPv6 也不保证数据报的可靠交付，因为互联网中的路由器可能会丢弃数据报。
- IPv6 使用 ICMPv6 来反馈差错信息
 - 地址解析协议 ARP 和网际组管理协议 IGMP 协议的功能都已被合并到 ICMPv6 中。
- ICMPv6 分类
 - 差错报文、信息报文、邻站发现报文、组成员关系报文

谢谢观看



廈門大學
XIAMEN UNIVERSITY



信息学院 黄 焯
(特色化示范性软件学院) 博士, 副教授
School of Informatics Wei Huang